



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun IMK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Termodinamika		KK104	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024	
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM				
		 Slamet Riyadi, M.T.		 Atiek Nurhidriani, M.Pd.				
Capaian Pembelajaran (CP)		Ketua PRODI						
		 Ketua PROGRAM STUDI DIII TEKNIK OTOMOTIF						
		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
		CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif.					
		CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
		CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis sistem termodinamika pada kendaraan.					
		CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang prinsip konversi energi, siklus termodinamika, dan perpindahan kalor serta penerapannya dalam sistem otomotif.					
		CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang termodinamika, termasuk dalam analisis siklus mesin, efisiensi termal, dan pemilihan sistem konversi energi.					
CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait sistem termodinamika otomotif secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.							
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan perawatan, perbaikan, serta analisis sistem termal sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).							

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik (seperti termokopel, manometer, flowmeter, dan alat uji emisi) untuk menganalisis kondisi sistem termal pada kendaraan.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar termodinamika (sistem, sifat, keadaan, proses, dan siklus) serta penerapannya dalam sistem otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada sistem tertutup dan terbuka untuk menganalisis proses konversi energi pada kendaraan. (P1, P2, KK1)
	CPMK3	Mampu menganalisis sifat-sifat zat murni dan gas ideal serta menerapkannya pada sistem otomotif (fluida kerja mesin, refrigeran). (P1, P2)
	CPMK4	Mampu menerapkan Hukum II Termodinamika dan konsep entropi untuk menganalisis efisiensi dan unjuk kerja siklus termodinamika. (P2, KK1)
	CPMK5	Mampu menganalisis dan membandingkan berbagai siklus termodinamika pada mesin otomotif (Otto, Diesel, Brayton, Rankine, dan siklus refrigerasi). (P2, KK1, KU1)
	CPMK6	Mampu melakukan pengujian sederhana terhadap parameter termodinamika (tekanan, suhu, laju aliran) dan menganalisis hasilnya dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, terminologi, dan aplikasi termodinamika dalam bidang otomotif.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan konsep sistem, lingkungan, sifat ekstensif dan intensif, serta keadaan dan kesetimbangan termodinamika.
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan menghitung besaran-besaran termodinamika (tekanan, suhu, volume spesifik) beserta metode pengukurannya.
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan konsep kerja dan energi dalam mekanika serta kesetimbangan energi dalam sistem.
	Sub-CPMK5	Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada sistem tertutup (energi dalam, kalor, kerja).
	Sub-CPMK6	Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada sistem terbuka/volume atur (entalpi, nozzle, turbin, kompresor).
	Sub-CPMK7	Mampu menjelaskan sifat-sifat zat murni dan membaca diagram fase serta tabel sifat termodinamika.
	Sub-CPMK8	Mampu menerapkan model gas ideal dan menghitung perubahan energi internal, entalpi, dan kalor spesifik.
	Sub-CPMK9	Mampu menjelaskan Hukum II Termodinamika, proses reversibel dan ireversibel, serta aplikasinya.
	Sub-CPMK10	Mampu menjelaskan konsep entropi, menghitung perubahan entropi, dan menerapkan kesetimbangan entropi.
	Sub-CPMK11	Mampu menganalisis siklus Otto dan Diesel pada mesin pembakaran dalam (motor bensin dan diesel).
	Sub-CPMK12	Mampu menganalisis siklus Brayton pada turbin gas dan aplikasinya pada sistem propulsi otomotif.

	Sub-CPMK13	Mampu menganalisis siklus refrigerasi kompresi uap dan aplikasinya pada sistem AC kendaraan.													
	Sub-CPMK14	Mampu melakukan pengukuran parameter termodinamika (suhu, tekanan, laju aliran) dan membuat laporan sistematis.													
	Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK														
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14
	CPMK 1	X	X	X											
	CPMK 2				X	X	X								
	CPMK 3							X	X						
	CPMK 4									X	X				
	CPMK 5											X	X	X	
	CPMK 6														X
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Termodinamika membekali mahasiswa dengan pengetahuan fundamental tentang prinsip-prinsip termodinamika yang menjadi dasar bagi analisis dan desain sistem konversi energi pada kendaraan bermotor. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara energi, kerja, panas, dan perubahan keadaan sistem fisik. Materi mencakup konsep dasar sistem dan sifat termodinamika, Hukum I dan II Termodinamika, sifat-sifat zat murni dan gas ideal, serta siklus-siklus termodinamika yang diterapkan pada mesin otomotif. Pembahasan difokuskan pada aplikasi praktis di bidang otomotif, meliputi siklus Otto dan Diesel pada motor bakar, siklus Brayton pada turbin gas, serta siklus refrigerasi pada sistem pendingin udara kendaraan. Melalui pendekatan teori dan praktik laboratorium, mahasiswa dilatih untuk melakukan pengukuran parameter termodinamika, menganalisis data, serta mengambil keputusan terkait efisiensi dan performa sistem termal kendaraan														
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran													
	1	Konsep Dasar Termodinamika: Definisi dan aplikasi termodinamika, sistem, lingkungan, sifat ekstensif dan intensif, keadaan dan kesetimbangan termodinamika, proses dan siklus.													
	2	Besaran dan Pengukuran Termodinamika: Tekanan, suhu, volume spesifik, skala suhu (Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine), metode pengukuran tekanan dan suhu.													
	3	Kerja dan Energi: Konsep kerja dalam mekanika, energi kinetik, energi potensial, kesetimbangan energi, konversi satuan energi.													
	4	Hukum I Termodinamika untuk Sistem Tertutup: Energi dalam, kalor, kerja, neraca energi sistem tertutup, proses-proses termodinamika (isobarik, isokhorik, isothermal, adiabatik).													

	5	Hukum I Termodinamika untuk Sistem Terbuka: Kekekalan massa, kekekalan energi, konsep entalpi, volume atur, aplikasi pada nozzle, diffuser, turbin, kompresor, pompa, dan throttling valve.
	6	Sifat Zat Murni: Diagram fase (P-v, T-v, P-T), titik tripel dan titik kritis, tabel sifat zat murni (uap superheat, campuran jenuh, cair terkompresi), kualitas uap.
	7	Gas Ideal: Model gas ideal, persamaan keadaan gas ideal, hubungan Cp dan Cv, perubahan energi internal dan entalpi gas ideal.
	8	Hukum II Termodinamika: Pernyataan Kelvin-Planck dan Clausius, mesin kalor dan refrigerator, proses reversibel dan ireversibel, efisiensi termal dan COP.
	9	Entropi: Definisi entropi, perubahan entropi, prinsip pertambahan entropi, kesetimbangan entropi sistem tertutup dan terbuka, diagram T-s.
	10	Siklus Otto dan Diesel: Analisis siklus udara standar, efisiensi termal, perbandingan kompresi, aplikasi pada motor bensin dan diesel, diagram P-v dan T-s.
	11	Siklus Brayton: Analisis siklus turbin gas, efisiensi termal, rasio tekanan, regenerasi, intercooling, reheating, aplikasi pada sistem propulsi.
	12	Siklus Refrigerasi Kompresi Uap: Komponen sistem refrigerasi, siklus ideal, COP, aplikasi pada AC kendaraan, refrigeran dan isu lingkungan.
	13	Pengujian Termodinamika: Pengukuran suhu (termokopel, termometer), pengukuran tekanan (manometer, pressure gauge), pengukuran laju aliran (flowmeter), prosedur K3 laboratorium.
Pustaka	Utama :	
	1. Çengel, Y.A. & Boles, M.A. (2023). <i>Thermodynamics: An Engineering Approach</i> . 10th Edition. McGraw-Hill Education. 2. Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D., & Bailey, M.B. (2021). <i>Fundamentals of Engineering Thermodynamics</i> . 9th Edition. Wiley. 3. Borgnakke, C. & Sonntag, R.E. (2022). <i>Fundamentals of Thermodynamics</i> . 10th Edition. Wiley.	
	Pendukung :	
	5. Çengel, Y.A. (2022). <i>Thermodynamics: An Engineering Approach with Student Resources</i> . McGraw-Hill. 6. Atkins, P. & de Paula, J. (2021). <i>Atkins' Physical Chemistry</i> . 11th Edition. Oxford University Press. 7. Heywood, J.B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i> . 2nd Edition. McGraw-Hill Education. 8. Pulkrabek, W.W. (2022). <i>Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine</i> . 2nd Edition. Pearson. 9. Service Manual berbagai merek kendaraan untuk sistem termal dan pendinginan. 10. Standar pengujian dan K3 laboratorium termodinamika.	
Dosen Pengampu	Slamet Riyadi, M.T	
Matakuliah syarat	-	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, terminologi, dan aplikasi termodinamika dalam bidang otomotif.	- Menjelaskan definisi termodinamika dan ruang lingkupnya. - Mengidentifikasi aplikasi termodinamika dalam sistem otomotif. - Menjelaskan konsep energi dan konversi energi pada kendaraan.	Kriteria: Rubrik diskusi dan kuis. Teknik: Tes lisan, observasi, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum aplikasi termodinamika dalam otomotif dan sistem konversi energi pada kendaraan.	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video Animasi BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar termodinamika. 2. Berdiskusi tentang aplikasi termodinamika pada kendaraan. 3. Mengerjakan latihan identifikasi sistem konversi energi.	Konsep Dasar dan Aplikasi Termodinamika [1][3][4]	5%
2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan konsep sistem, lingkungan, sifat ekstensif dan intensif, serta keadaan dan kesetimbangan termodinamika.	- Mengidentifikasi sistem tertutup dan terbuka pada komponen otomotif. - Membedakan sifat ekstensif dan intensif. - Menjelaskan keadaan, proses, siklus, dan kesetimbangan termodinamika.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Analisis sistem pada komponen otomotif (mesin, AC, sistem pendingin).	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari konsep sistem dan lingkungan. 2. Menganalisis sistem pada mesin dan AC kendaraan. 3. Mengerjakan soal identifikasi sifat termodinamika.	Sistem Termodinamika dan Sifat-Sifatnya [1][4]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan dan menghitung besaran-besaran termodinamika (tekanan, suhu, volume spesifik) beserta metode pengukurannya.	- Menghitung tekanan dan melakukan konversi satuan. - Menjelaskan skala suhu dan melakukan konversi. - Menjelaskan volume spesifik dan metode pengukuran tekanan & suhu.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Diskusi TM: 2x50' Tugas: Soal konversi satuan tekanan, suhu, dan perhitungan volume spesifik.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi pengukuran tekanan dan suhu Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari besaran termodinamika. 2. Mengerjakan soal konversi satuan. 3. Menganalisis metode pengukuran pada kendaraan.	Besaran dan Pengukuran Termodinamika [1][3][4]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan konsep kerja dan energi dalam mekanika serta kesetimbangan energi dalam sistem.	- Menghitung kerja pada berbagai proses termodinamika. - Menjelaskan energi kinetik dan energi potensial. - Menerapkan kesetimbangan energi pada sistem.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Tugas: Analisis kerja dan energi pada sistem mesin dan kompresor.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi konsep kerja dan energi Tugas: Upload hasil perhitungan PT: 2x60'	1. Mempelajari konsep kerja dan energi. 2. Menghitung kerja pada berbagai proses. 3. Menganalisis kesetimbangan energi pada motor bakar.	Kerja dan Energi dalam Termodinamika [1][3][4]	5%

5	Sub-CPMK5 Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada sistem tertutup (energi dalam, kalor, kerja).	- Menerapkan neraca energi sistem tertutup. - Menghitung perubahan energi dalam (ΔU). - Menganalisis proses-proses termodinamika (isobarik, isokhorik, isothermal, adiabatik).	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2×50' Tugas: Soal Hukum I pada sistem tertutup (silinder mesin, tangki).	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi via LMS Tugas: Kuis online BM: 2×60'	1. Mempelajari Hukum I Termodinamika. 2. Mengerjakan soal neraca energi. 3. Menganalisis proses pada silinder mesin.	Hukum I Termodinamika Sistem Tertutup [1][8][9]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menerapkan Hukum I Termodinamika pada sistem terbuka/volume atur (entalpi, nozzle, turbin, kompresor).	- Menerapkan kekekalan massa pada volume atur. - Menerapkan kekekalan energi pada volume atur. - Menganalisis nozzle, diffuser, turbin, kompresor, pompa, dan throttling valve.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Demonstrasi TM: 2×50' Tugas: Analisis sistem terbuka pada komponen otomotif (turbin turbocharger, kompresor AC).	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi nozzle dan turbin Tugas: Laporan analisis PT: 2×60'	1. Mempelajari sistem volume atur. 2. Menganalisis nozzle, turbin, kompresor. 3. Mengerjakan soal aplikasi sistem terbuka.	Hukum I Termodinamika Sistem Terbuka [1][9]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menjelaskan sifat-sifat zat murni dan membaca diagram fase serta tabel sifat termodinamika.	- Membaca diagram P-v, T-v, dan P-T. - Menggunakan tabel sifat zat murni (uap superheat, campuran jenuh, cair terkompresi). - Menghitung kualitas uap (fraksi uap).	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Identifikasi diagram fase dan penggunaan tabel sifat.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi diagram fase interaktif Tugas: Laporan praktik PT: 2×60'	1. Mempelajari sifat zat murni. 2. Membaca diagram fase. 3. Menggunakan tabel uap untuk perhitungan.	Sifat Zat Murni dan Diagram Fase [1][3][4]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							
9	Sub-CPMK8 Mampu menerapkan model gas ideal dan menghitung perubahan energi internal, entalpi, dan kalor spesifik.	- Menerapkan persamaan keadaan gas ideal ($PV = mRT$). - Menghitung perubahan energi internal (Δu) dan entalpi (Δh). - Menjelaskan hubungan C_p dan C_v serta perbandingan kalor spesifik (k).	Kriteria: Rubrik tugas & presentasi. Teknik: Penugasan & presentasi.	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2×50' Tugas: Studi kasus gas ideal pada sistem pembakaran dan kompresi mesin.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi persamaan gas ideal Tugas: Upload laporan BM: 2×60'	1. Mempelajari model gas ideal. 2. Menghitung perubahan sifat gas ideal. 3. Menganalisis aplikasi pada sistem pembakaran.	Gas Ideal dan Aplikasinya [1][3][4]	5%
10	Sub-CPMK9 Mampu menjelaskan Hukum II Termodinamika, proses reversibel dan ireversibel, serta aplikasinya.	- Menjelaskan pernyataan Kelvin-Planck dan Clausius. - Membedakan proses reversibel dan ireversibel. - Menghitung efisiensi termal mesin kalor dan	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Tugas: Analisis efisiensi mesin kalor dan COP sistem AC kendaraan.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi mesin kalor Tugas: Laporan analisis PT: 2×60'	1. Mempelajari Hukum II Termodinamika. 2. Menganalisis efisiensi mesin kalor. 3. Menghitung COP sistem pendingin.	Hukum II Termodinamika [1][8][10]	5%

		COP refrigerator/heat pump.						
11	Sub-CPMK10 Mampu menjelaskan konsep entropi, menghitung perubahan entropi, dan menerapkan kesetimbangan entropi.	- Menghitung perubahan entropi (ΔS) untuk berbagai proses. - Menerapkan prinsip pertambahan entropi (isentropik). - Menganalisis kesetimbangan entropi sistem tertutup dan terbuka.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Simulasi perubahan entropi pada kompresor dan turbin.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi diagram T-s Tugas: Laporan praktik PT: 2×60'	1. Mempelajari konsep entropi. 2. Menghitung perubahan entropi. 3. Menganalisis diagram T-s.	Entropi dan Kesetimbangan Entropi [1][9][10]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menganalisis siklus Otto dan Diesel pada mesin pembakaran dalam (motor bensin dan diesel).	- Menganalisis siklus Otto (motor bensin) dan menghitung efisiensi termal. - Menganalisis siklus Diesel (motor diesel) dan menghitung efisiensi termal. - Membandingkan efisiensi dan kinerja kedua siklus.	Kriteria: Rubrik diskusi & kuis. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Simulasi TM: 2×50' Tugas: Analisis siklus motor bensin dan diesel (perbandingan kompresi, efisiensi).	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi siklus Otto dan Diesel Tugas: Kuis online BM: 2×60'	1. Mempelajari siklus Otto dan Diesel. 2. Menghitung efisiensi termal. 3. Membandingkan performa kedua siklus.	Siklus Otto dan Diesel [1][5][8]	5%
13	Sub-CPMK12 Mampu menganalisis siklus Brayton pada turbin gas dan aplikasinya pada sistem propulsi otomotif.	- Menganalisis siklus Brayton sederhana (turbin gas). - Menghitung efisiensi termal siklus Brayton. - Menjelaskan regenerasi, intercooling, dan reheating pada siklus Brayton.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Simulasi TM: 2×50' Tugas: Analisis siklus turbin gas dan aplikasi pada sistem propulsi.	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi siklus Brayton Tugas: Laporan analisis PT: 2×60'	1. Mempelajari siklus Brayton. 2. Menganalisis efisiensi turbin gas. 3. Mengevaluasi aplikasi pada kendaraan.	Siklus Brayton dan Turbin Gas [1][8][10]	5%
14	Sub-CPMK13 Mampu menganalisis siklus refrigerasi kompresi uap dan aplikasinya pada sistem AC kendaraan.	- Menganalisis siklus refrigerasi kompresi uap ideal. - Menghitung COP (Coefficient of Performance). - Menjelaskan komponen sistem AC kendaraan dan jenis refrigeran.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2×50' Praktikum: Simulasi siklus refrigerasi dan analisis sistem AC kendaraan.	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sistem AC kendaraan Tugas: Laporan praktik PT: 2×60'	1. Mempelajari siklus refrigerasi. 2. Menganalisis COP. 3. Mengevaluasi sistem AC kendaraan.	Siklus Refrigerasi Kompresi Uap [1][3][4]	10%
15	Sub-CPMK14 Mampu melakukan pengukuran parameter termodinamika (suhu, tekanan, laju aliran) dan membuat laporan sistematis.	- Mengoperasikan alat ukur suhu (termokopel, termometer infra merah). - Mengoperasikan alat ukur tekanan	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Proyek / Project Based Learning TM: 2×50' Praktikum Proyek: Pengukuran suhu, tekanan, dan laju aliran pada sistem termal.	Video Tutorial (Asinkronus) Bimbingan proyek via LMS Tugas: Laporan & dokumentasi PT: 2×60'	1. Menerima studi kasus proyek. 2. Melakukan pengukuran parameter termal. 3. Menganalisis hasil dan menyusun laporan.	Proyek Pengukuran Termodinamika [4][10]	5%

		(manometer, pressure gauge). - Mengukur laju aliran fluida (flowmeter). - Menyusun laporan sistematis dan memberikan rekomendasi.							
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester								20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.